

作业报告

1. 总体刚度方程的建立过程

总体刚度方程是有限元法的核心，表达为：

$$\mathbf{Kd} = \mathbf{f}$$

其中 $\mathbf{K}$ 为总体刚度矩阵， $\mathbf{d}$ 为所有节点的位移列阵， $\mathbf{f}$ 为所有节点上的等效外力列阵（包括直接节点力和约束反力）。

建立过程：

1. 将连续结构离散为有限个单元（杆单元或桁架单元），单元之间通过节点连接。

2. 对每个单元，根据其材料特性（弹性模量 E 、截面积 A 、长度 L ）和空间方位，建立单元刚度矩阵 $\mathbf{k}^e$ 。

一维杆单元（局部坐标系）： $\mathbf{k}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

二维桁架单元（全局坐标系）：

$$\mathbf{k}^e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } c = \cos\theta, s = \sin\theta。$$

3. 利用节点位移协调条件和节点平衡条件，将所有单元刚度矩阵通过对号矩阵（LM）组装到总体刚度矩阵中，即每个单元的自由度贡献叠加到对应的总体自由度上。

4. 引入位移边界条件（固定自由度）后，得到可求解的线性方程组，解出未知节点位移，进而计算约束反力和单元应力。

2. 对号矩阵 LM 的生成方法

对号矩阵（Location Matrix）记录了每个单元的局部自由度对应的全局自由度编号。对于每个单元 e ，其节点连接关系由 IEN 数组给出（例如 $IENT[e] = [i, j]$ 表示单元连接全局节点 i 和 j ）。程序根据每个节点的自由度个数 $ndof$ （一维为 1，二维为 2），自动生成 LM 矩阵。

生成规则（以二维桁架为例，每个节点有 u, v 两个自由度）：

全局自由度编号顺序：节点 $1 \rightarrow (1,2)$ ，节点 $2 \rightarrow (3,4)$ ，...，节点 $n \rightarrow (2n-1, 2n)$ 。

对于单元连接节点 i 和 j ，其对应的 4 个自由度全局编号为：

第 1 个自由度：节点 i 的 $u \rightarrow (i-1)*ndof + 0$

第 2 个自由度：节点 i 的 $v \rightarrow (i-1)*ndof + 1$

第 3 个自由度：节点 j 的 $u \rightarrow (j-1)*ndof + 0$

第 4 个自由度：节点 j 的 $v \rightarrow (j-1)*ndof + 1$

生成的 LM 矩阵（以算例 2 为例）为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

表示单元 1 的自由度对应全局自由度 1,2,5,6；单元 2 对应 3,4,5,6。

3. 直接组装算法说明

直接组装法（Direct Assembly）是将单元刚度矩阵 $\mathbf{k}^e$ 中的每个元素 k_{ab}^e 累加到总体刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 的对应位置：

$$K[LM[e, a], LM[e, b]] += k_{ab}^e$$

算法步骤：

1. 初始化总体刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 为 $N \times N$ 的零矩阵 ($N = \text{节点数} \times \text{每节点自由度数}$)。

2. 循环每个单元 e :

 计算单元长度 L 、方向余弦 (二维时) 和单元刚度矩阵 $\mathbf{k}^e$ 。

 获取该单元的 LM 行向量 $\text{dofs} = \text{LM}[e]$ 。

 对局部自由度 a 和 b 遍历, 执行 $\mathbf{K}[\text{dofs}[a], \text{dofs}[b]] += \mathbf{K}^e[a, b]$ 。

3. 输出 $\mathbf{K}$, 并检查对称性 (理论上应为对称矩阵)。

特点: 直接组装简单直观, 不依赖于全局坐标变换的矩阵乘法, 效率较高。

由于总体刚度矩阵具有稀疏性, 可进一步优化为稀疏矩阵存储, 但本作业采用标准稠密矩阵便于验证。

4. 位移边界条件的处理方法

作业要求至少实现**缩减法 (直接删除法)**。该方法将总体自由度分为已知位移的自由度集合 (下标 E) 和未知位移的自由度集合 (下标 F)。

方程分块:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{FF} & \mathbf{K}_{FE} \\ \mathbf{K}_{EF} & \mathbf{K}_{EE} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{d}_F \\ \mathbf{d}_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_F \\ \mathbf{f}_E \end{bmatrix}$$

其中 $\mathbf{d}_E$ 已知 (边界条件), $\mathbf{f}_F$ 已知 (节点载荷), $\mathbf{f}_E$ 为待求的约束反力。

求解步骤:

1. 从第一行解出未知位移: $\mathbf{d}_F = \mathbf{K}_{FF}^{-1}(\mathbf{f}_F - \mathbf{K}_{FE}\mathbf{d}_E)$ 。

2. 回代得到完整位移列阵 $\mathbf{d}$ 。

3. 计算约束反力: $\mathbf{f}_E = \mathbf{K}_{EF}\mathbf{d}_F + \mathbf{K}_{EE}\mathbf{d}_E$ 。

优点: 缩减后的 $\mathbf{K}_{FF}$ 非奇异, 求解稳定。缺点是需要重新分块和索引, 但实现简洁。

5. 两个验证算例的输入数据、输出结果和结果校核

算例 1：一维两单元杆结构

输入数据：

节点坐标：1(0), 2(1), 3(2)

单元连接：单元 1:1-2, 单元 2:2-3

材料与截面：单元 1 $EA/L = 100$, 单元 2 $EA/L = 200$ (设 $L = 1$, 则 $E_1A_1 = 100, E_2A_2 = 200$)

边界条件：节点 1 固定 ($u_1 = 0$)

节点载荷：节点 3 受集中力 $F_3 = 10$ (向右)

输出结果：

总体刚度矩阵 K:

[[100. -100. 0.]

[-100. 300. -200.]

[0. -200. 200.]]

节点位移: $u_1=0.00000000, u_2=0.10000000, u_3=0.15000000$

约束反力: 自由度 1 $\rightarrow -10.00000000$

单元应力: 单元 1 = 10.00000000 (拉应力), 单元 2 = 10.00000000 (拉应力)

单元轴力: 单元 1 = 10.00000000, 单元 2 = 10.00000000

结果校核：

总体刚度矩阵与题目给定矩阵完全一致。

位移结果与题目要求 ($u_2 = 0.1, u_3 = 0.15$) 一致。

反力大小 10, 方向向左, 与外载荷平衡 ($10 - 10 = 0$)。

算例 2：二维两杆桁架结构

输入数据：

节点坐标：1(1,0), 2(0,0), 3(1,1)

单元连接：单元 1:1-3, 单元 2:2-3

材料： $E = 1, A = 1$ （所有单元）

边界条件：节点 1 固定（ $u_1 = 0, v_1 = 0$ ），节点 2 固定（ $u_2 = 0, v_2 = 0$ ）

节点载荷：节点 3 水平向右 $F_x = 10, F_y = 0$

输出结果：

总体刚度矩阵 K:

```
[[0.    0.    0.    0.    0.    0.   ]
 [0.    1.    0.    0.    0.   -1.   ]
 [0.    0.    0.35355339 0.35355339 -0.35355339 -0.35355339]
 [0.    0.    0.35355339 0.35355339 -0.35355339 -0.35355339]
 [0.    0.   -0.35355339 -0.35355339  0.35355339  0.35355339]
 [0.   -1.   -0.35355339 -0.35355339  0.35355339  1.35355339]]
```

节点位移：节点 3 $\rightarrow u_3=38.28427125, v_3=-10.00000000$

约束反力：自由度 1=0.0, 自由度 2=10.0, 自由度 3=-10.0, 自由度 4=-10.0

单元应力：单元 1 = -10.00000000, 单元 2 = 14.14213562

单元轴力：单元 1 = -10.00000000, 单元 2 = 14.14213562

结果校核：

节点 3 位移与题目要求（ $u_3 \approx 38.284271, v_3 \approx -10.000000$ ）一致。

单元 1 应力 -10.0, 单元 2 应力 14.142136, 与题目相符。

约束反力合力水平方向 10（自由度 2=10, 自由度 3=-10, 水平合力 0；竖直方向自由度 4=-10, 自由度? 节点 2 固定无竖直力, 实际节点 1 反力竖直 -10, 节点 2 反力竖直? 输出自由度 4 为 -10 为节点 2 的 v 方向? 需注意自由度顺序:

1: u_1 , 2: v_1 , 3: u_2 , 4: v_2 , 5: u_3 , 6: v_3 。所以反力自由度 2=10 (节点 1 竖直向上), 自由度 3=-10 (节点 2 水平向左), 自由度 4=-10 (节点 2 竖直向下)。整体平衡满足: $\sum F_x = 10$ (外载) $+(-10) = 0$, $\sum F_y = 10 + (-10) = 0$, 正确。

总体刚度矩阵对称, 施加边界前奇异 (特征值接近 0), 符合预期。

6. 总体刚度矩阵性质分析

(1) 对称性

从输出结果可见, $\mathbf{K}$ 矩阵满足 $K_{ij} = K_{ji}$ 。物理上源于麦克斯韦互等定理, 即单位位移 i 引起的 j 方向力等于单位位移 j 引起的 i 方向力。程序组装时由于单元刚度矩阵本身对称且累加位置对称, 保证了全局对称性。

(2) 奇异性

未施加边界条件前, 总体刚度矩阵的行列式为零 (有零特征值)。原因: 结构存在刚体位移自由度 (一维: 整体平移; 二维: x 、 y 平移及绕 z 轴转动), 此时方程组 $\mathbf{Kd} = \mathbf{f}$ 解不唯一。施加足够约束后, 缩减矩阵 $\mathbf{K}_{FF}$ 非奇异, 可唯一求解。

(3) 稀疏性

总体刚度矩阵中绝大多数元素为零。非零元素仅出现在有单元连接的自由度之间。例如算例 2 的 6×6 矩阵中, 非零元素远少于 36 个。稀疏性随模型规模增大而显著, 是有限元法利用稀疏求解器提高效率的基础。

(4) 对角元非负性

所有对角元 $K_{ii} \geq 0$ 。物理意义: 当自由度 i 产生单位正向位移时, 自身需要施加同向的力 (抵抗变形)。从单元刚度矩阵看, 对角元均为正 (如杆单元 EA/L 或 $EA/L \cdot c^2$ 等), 组装后对角元为各相关单元贡献之和, 故非负。

7. 总体刚度矩阵第 j 列的物理意义

总体刚度矩阵的第 j 列 (j 从 1 到 N) 表示: 当仅在第 j 个自由度上施加单位位移 ($d_j = 1$), 而其它所有自由度位移均为 0 时, 在整个结构上需要施加的节点力向量 $\mathbf{f} = \mathbf{K}_{:,j}$ 。

换句话说, K_{ij} 是第 i 个自由度上的节点力, 其大小等于为了产生第 j 个自由度的单位位移而需要在第 i 个自由度上施加的力。这一性质可用于解释刚度矩阵的物理含义, 也是结构影响系数法的理论基础。